

ISUTC: Matemática Geral, Ficha-V

14 - 18 de Abril de 2025

Equações e inequações

1. As equações que se seguem são lineares ou equivalentes a equação linear. Resolva cada uma delas:

a) $2(1 - x) = 3(1 + 2x) + 5$.

b) $\frac{2}{3}y + \frac{1}{2}(y - 3) = \frac{y + 1}{4}$.

c) $\frac{3}{x + 1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{3x + 3}$.

d) $\star \frac{4}{x - 1} + \frac{2}{x + 1} = \frac{35}{x^2 - 1}$.

e) $\star (t - 4)^2 = (t + 4)^2 + 32$.

f) $\sqrt{3x} + \sqrt{12} = \frac{x+5}{\sqrt{3}}$.

2. Resolva as seguintes equações dadas para a variável indicada:

a) $PV = nRT$; para R .

b) $\star \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$; para R_1 .

c) $\frac{ax + b}{cx + d} = 2$; para x .

d) $\star \frac{a + 1}{b} = \frac{a - 1}{b} + \frac{b + 1}{a}$; para a .

e) $\star F = G \frac{mM}{r^2}$; para r .

f) $h = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t$; para t .

3. Resolva as seguintes equações por factorização:

a) $x^2 + 3x - 4 = 0$.

b) $2y^2 + 7y + 3 = 0$.

c) $3x^2 + 5x = 2$.

d) $\star 6x(x - 1) = 21 - x$.

4. Resolva as seguintes equações completando o quadrado:

a) $x^2 + 2x - 5 = 0$.

b) $x^2 = \frac{3}{4} - \frac{1}{8}$.

c) $\star 3x^2 - 6x - 1 = 0$.

d) $4x^2 - x = 0$.

5. Encontre todas soluções das seguintes equações quadráticas:

a) $x^2 + 30x + 200 = 0$.

b) $\theta^2 - \frac{3}{2}\theta + \frac{9}{16} = 0$.

c) $\star \sqrt{6x^2} + 2x - \sqrt{3/2} = 0$.

d) $x^2 - \sqrt{5}x + 1 = 0$.

6. Use o discriminante para determinar o número de soluções reais das seguintes equações (não resolva as equações):

a) $x^2 - 6x + 1 = 0$

b) $3x^2 = 6x - 9$.

c) $x^2 + 2.20x + 1.21 = 0$.

d) $\star x^2 + rx - s = 0 \quad (s > 0, r > 0)$.

7. Encontre todas soluções reais das seguintes equações:

a) $\frac{10}{x} - \frac{12}{x - 3} + 4 = 0$.

b) $\frac{x + 5}{x - 2} = \frac{5}{x + 2} + \frac{28}{x^2 - 1}$.

c) $2x + \sqrt{2x + 1} + 1 = x$.

d) $\star \sqrt{\sqrt{x - 5} + x} = 5$.

e) $x^4 - 13x^2 + 40 = 0$.

f) $x^6 - 2x^3 - 3 = 0$.

g) $\star 4(x + 1)^{1/2} - 5(x + 1)^{3/2} + (x + 1)^{5/2} = 0$.

h) $x^{1/2} + 3x^{-1/2} = 10x^{-3/2}$

i) $|x - 4| = 0.01$

j) $\star |x - 6| = -1$

8. ★ A população de peixes num certo lago cresce e decresce de acordo com a fórmula

$$F = 1000 (30 + 17t - t^2)$$

F é o número de peixes no instante t , onde t mede-se em anos desde 1 de janeiro de 2002 onde a população dos peixes foi estimado.

- (a) ★ Em que data a população dos peixes será de novo a mesma como em 1 de janeiro de 2002?
(b) ★ Em que data todos peixes no lago terão morrido?

9. Resolva as seguintes inequações lineares. Expresse a solução usando a notação de intervalo e esboce o conjunto solução:

a) $5 \leq 3x - 4 \leq 14$.

b) $\frac{1}{3}x + 2 < \frac{1}{6}x - 1$.

c) ★ $\frac{1}{6} < \frac{2x - 13}{12} \leq \frac{2}{3}$.

d) $\frac{1}{2} \leq \frac{4 - 3x}{5} \leq \frac{1}{4}$.

10. Resolva as seguintes inequações não lineares. Expresse a solução usando a notação de intervalos e esboce o conjunto solução:

a) ★ $(x + 2)(x - 2) < 0$.

b) $x^2 - 3x - 18 \leq 18$.

c) $5x^2 + 3x \geq 3x^2 + 2$.

d) $(x + 2)(x - 1)(x - 3) \leq 0$.

e) $16x \leq x^3$.

f) $1 + \frac{2}{x+1} \leq \frac{2}{x}$.

g) ★ $\frac{x+2}{x+3} < \frac{x-1}{x-2}$.

h) ★ $x^5 > x^2$.

11. Resolva as seguintes inequações de valor absoluto. Expresse a resposta usando notação de intervalo e esboce o conjunto solução:

a) $|3x| < 15$

b) $\frac{1}{2}|x| \geq 1$.

c) $|x + 1| \geq 1$.

d) $|2x - 3| \leq 0.4$.

e) ★ $3 - |2x + 4| \leq 1$.

f) ★ $8 - |2x - 1| \geq 6$.

12. Determine os valores da variável para os quais as seguintes expressões estão definidas como um número real:

a) ★ $\left(\frac{1}{x^2 - 5x - 14} \right)^{1/2}$.

b) $\sqrt{\frac{1-x}{2+x}}$.

Nota: Os exercícios com ★ são os programados para as aulas práticas.